Resumo de Funcionalidades do Script de Previsão de Demanda v5.7.0

Este documento detalha as principais funcionalidades do script Python para previsão de demanda, que processa dados históricos de vendas e gera um relatório analítico completo em Excel.

1. Estrutura Geral e Carregamento de Dados

O script é construído de forma modular e robusta, focando em automação e análise aprofundada.

- **Carregamento Inteligente de Dados**: O script carrega o histórico de vendas (`1-BasedeDadosVendas.xlsx`) e busca ativamente por um arquivo de previsões anteriores (`1-BasedeDadosPrevisto.xlsx`) em múltiplos diretórios para realizar a análise de acuracidade. Se não encontrar, ele continua a execução sem as abas de acuracidade.
- **Pré-processamento Automático**: Realiza a limpeza e normalização dos dados, convertendo colunas de data para um formato padrão e tratando valores não numéricos (como textos ou hífens) para garantir a consistência dos cálculos.
- **Detecção de Produtos Novos**: Implementa uma lógica para identificar produtos "NOVOS" com base na ausência de vendas por 12 meses consecutivos ou mais no início do histórico, permitindo um tratamento diferenciado.

2. Modelagem Estatística e Previsão

O núcleo do script é a aplicação de um portfólio diversificado de **11 modelos de previsão** para cada produto, garantindo que a abordagem mais adequada seja encontrada para diferentes padrões de demanda.

Categoria	Modelos Implementados
Modelos de Baseline	Média Simples, Média Ponderada, Média Móvel
Suavização Exponencial	Holt-Winters (captura de tendência e sazonalidade)
Modelos ARIMA	SARIMA (para dados sazonais complexos)
Machine Learning	Random Forest, XGBoost (modelos baseados em árvore)

Modelos Especializados	Croston (para demanda intermitente/esporádica), Naive Sazonal
Modelos Híbridos	Ensemble (combinação inteligente de múltiplos modelos)

Para cada modelo principal (como Holt-Winters, SARIMA e XGBoost), existem versões **simplificadas de fallback** que são utilizadas caso o modelo principal falhe, garantindo que uma previsão seja sempre gerada.

3. Backtest Robusto e Seleção Inteligente de Modelos

Em vez de simplesmente escolher um modelo, o script realiza uma rigorosa avaliação de performance através de um sistema de backtesting avançado.

- **Backtest com Validação Cruzada Temporal**: Para cada produto, os modelos são treinados em uma porção do histórico e testados em um período subsequente. O período de teste é **adaptativo**, variando de 3 a 10 meses, dependendo da quantidade de dados históricos disponíveis, o que torna a avaliação mais justa e robusta.
- **Métricas de Performance Avançadas**: A avaliação não se baseia apenas no erro. O script calcula um conjunto rico de métricas:
  - **MAPE** (Erro Percentual Absoluto Médio): Mede a precisão da previsão.
  - **BIAS**: Indica se o modelo tende a superestimar ou subestimar a demanda.
  - **Estabilidade**: Uma métrica customizada que avalia a consistência do erro do modelo ao longo do tempo (calculada como o desvio padrão do MAPE).
  - **Correlação Sazonal**: Mede o quão bem a previsão do modelo acompanha o padrão sazonal histórico do produto.
- **Score Combinado para Seleção do Melhor Modelo**: O diferencial do script é o **Score Combinado**, um sistema de pontuação ponderada que seleciona o melhor modelo com base em uma visão holística de sua performance, considerando MAPE (40%), BIAS (20%), Estabilidade (15%), Direcionamento (10%) e Correlação Sazonal (10%). Os pesos são ajustados dinamicamente com base na **classificação do produto** (ex: para produtos intermitentes, o BIAS tem maior importância para evitar superestimações).

4. Geração de Relatório Completo em Excel

O resultado final é um arquivo Excel com múltiplas abas, cada uma fornecendo uma camada diferente de análise.

- **Geral e Detalhado**: Abas com a visão consolidada e detalhada das projeções, incluindo comparativos com o histórico.
- **Backtest e Backtest_Sku**: Duas abas dedicadas a apresentar os resultados do backtest. Uma com a performance detalhada de todos os modelos para todos os produtos e outra com uma visão resumida, facilitando a comparação.
- **Modelos_Estatisticos**: Uma aba que funciona como um dicionário, explicando o que é cada modelo, suas vantagens, desvantagens e quando deve ser usado.
- **Sazonalidade**: Análise que identifica os meses de maior venda para cada produto, comparando os últimos três anos.
- **Analise_Cenarios**: Uma poderosa ferramenta que, além da previsão do melhor modelo, apresenta projeções de outros dois modelos competitivos e um cenário baseado no histórico ajustado, permitindo ao planejador analisar diferentes possibilidades.
- **Acuracidade e Acuracidade_Detalhada**: Quando um arquivo de previsão anterior é fornecido, estas abas são geradas para comparar o "previsto vs. realizado", calculando o MAPE e o BIAS da previsão anterior e fornecendo insights para calibração futura dos modelos.
- **Análise de Clientes**: Abas dedicadas a analisar o comportamento de compra dos clientes por produto, incluindo métricas como frequência, clientes ativos, reativados e em risco (funcionalidade dependente de um arquivo de dados de clientes).

5. Classificação Automática de Produtos

O script classifica automaticamente cada produto em categorias distintas com base em seu padrão de vendas, permitindo análises mais segmentadas e ajustes nos pesos do Score Combinado.

- **Categorias**: `NOVO`, `CONSOLIDADO`, `REATIVADO`, `SAZONAL`, `TENDENCIA_FORTE`, `INTERMITENTE`, `ESTAVEL`.

Esta classificação ajuda a entender a natureza da demanda de cada item e a justificar a escolha do modelo estatístico mais adequado.